

ACTIVIDAD 7 — PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Preprocesamiento y Análisis de: Airbnb Milán

Limpieza profunda de datos, tratamiento de atípicos y
hallazgos clave de frecuencia sobre el dataset milan.csv.



Fases del Preprocesamiento e Inspección



1. Filtrado y Extracción

Depuración de variables redundantes y eliminación de registros inconsistentes.



2. Imputación de Nulos

Sustitución de faltantes en métricas críticas mediante mediana y moda.



3. Valores Atípicos e Inspección

Acotamiento por Rango
Intercuartílico y análisis univariado de frecuencias.

Perfil Inicial del Dataset milan.csv

18,500+
Alojamiento Registrados

Variables Financieras

Precios por noche, tarifas de limpieza y depósito.

Variables Geográficas

Coordenadas de latitud/longitud y vecindarios clave.

Métricas de Desempeño

Disponibilidad anual, número de reseñas y puntuación.

Proceso de Filtrado y Extracción de Datos

✅ Criterios de Selección

Eliminación de Columnas Irrelevantes: Descarte de textos largos e URLs.

Filtro de Precios Nulos: Eliminación de propiedades sin precio listado.

Limpieza de Monedas: Extracción del símbolo \$ y conversión numérica.

Detección de Duplicados: Eliminación de registros con ID idéntico.

⚙️ Resultados del Depurado

Reducción de Ruido: Remoción de datos no estructurados o redundantes.

Garantía de Unicidad: Confirmación de un único registro por propiedad.

Estandarización: Transformación de variables numéricas a formato puro.

Optimización: Base de datos concisa lista para agregaciones.

ETAPA B)

Imputación de Valores Nulos

Reseñas por Mes

Mediana

Imputación con valor **0** o mediana para evitar distorsiones en propiedades sin actividad.

Vecindarios Nulos

Moda / Categoría

Reemplazo por la categoría modal o rotulación explícita como '**Sin Especificar**'.

Puntajes de Evaluación

Media Condicionada

Imputación según el promedio ponderado del tipo de habitación correspondiente.

Tratamiento de Valores Atípicos (Outliers)

Método del Rango Intercuartílico (IQR)

Límites definidos por $Q1 - 1.5 \times IQR$ y $Q3 + 1.5 \times IQR$ para aislar precios irreales.

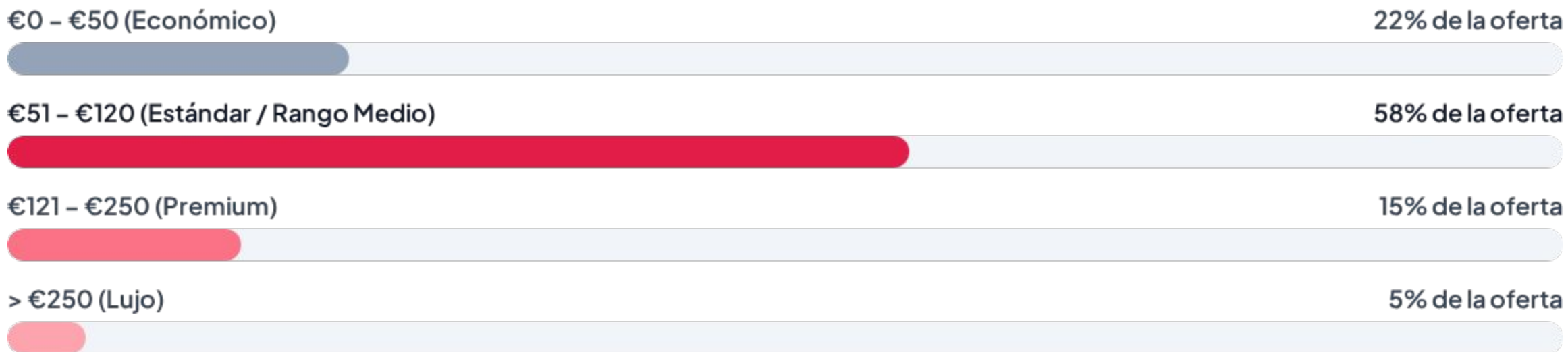
Técnica de Capping (Truncamiento)

Sustitución de valores extremos por el percentil 95 en lugar de eliminarlos.

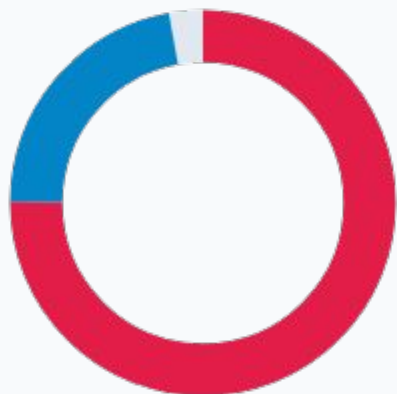
€25 – €350

Rango Conservado Tras Recorte de Precios por Noche

Distribución de Frecuencia de Precios en Milán



Frecuencia por Tipo de Habitaciones (Room Type)



Departamentos Completos

Entire home / apt

75%

Habitaciones Privadas

Private room

22%

Compartidas y Hoteles

Shared room & Hotel room

3%

Top Vecindarios con Mayor Frecuencia de Anuncios

DISTRITO / VECINDARIO	NÚMERO DE LISTINGS	% DEL TOTAL	PRECIO MEDIO
Centro Storico / Duomo	3,420	18.5%	€165
Navigli / Porta Ticinese	2,850	15.4%	€110
Stazione Centrale / Loreto	2,610	14.1%	€95
Porta Venezia / Buenos Aires	2,100	11.3%	€105

Patrones de Disponibilidad y Volumen de Reseñas

145

Días Promedio Disponibles / Año

Alta concentración de alquileres temporales no profesionales.

32

Reseñas Promedio por Listado

Alta tasa de respuesta y constante rotación de huéspedes.

CONCLUSIONES

Hallazgos Clave del Mercado de Airbnb en Milán

Predominio de Departamentos

3 de cada 4 propiedades son unidades completas, impulsadas por turismo urbano.

Concentración Central

Centro Storico y Navigli concentran más del 33% de la oferta total.

Rango de Precio Accesible

La moda tarifaria se sitúa entre €51 y €120 por noche tras filtrar outliers.

¡Muchas Gracias!
